studi

EXAMEN

Bloc 1 Conception et spécification d'une solution digitale

Énoncé

AUCUNE REPONSE SUR CE DOCUMENT

Durée indicative : 20 h
Matériel autorisé : calculatrice, tableur, etc.



Votre examen comporte :

✓ Cet **énoncé** qui vous présente le sujet de l'épreuve

✓ Une **copie à rendre** (Excel ou Word) que vous devez télécharger, remplir informatiquement et déposer dans l'espace prévu à cet effet.

Renommer votre copie à rendre Word ou Excel comme suit :
Examen_B1_copiearendre_NOM_Prenom



Aucune version manuscrite de copie à rendre ne sera acceptée.
Toutes **vos réponses**, dont les calculs, doivent être **justifiées** pour être prises en compte.
Lorsque vous indiquez des chiffres, ils doivent être alignés avec un espace pour séparer les milliers : 1 000

Vous allez réaliser votre examen certifiant de manière **asynchrone**. Cette modalité vous offre une certaine flexibilité dans l'organisation de votre temps mais implique certaines exigences que nous attendons de vous :



- Chaque réponse doit être le fruit de **votre propre réflexion** et de **vos compétences**.
- Nous attendons des réponses structurées et développées, prenez le temps d'expliciter votre raisonnement, de justifier vos choix.
- Consacrez le temps nécessaire à chaque question. N'hésitez pas à mobiliser l'ensemble des connaissances et méthodes vues en formation pour produire un travail de qualité professionnelle.

À vous de jouer !

©Studi Reproduction interdite

Présentation de l'entreprise

"**Le Grand Cinéma"** est un lieu historique de la vie culturelle locale. Depuis plus de 50 ans, il participe activement à l'animation de la ville en proposant une programmation variée : films grand public, cinéma d'auteur, événements culturels et projections spéciales.

Le cinéma dispose de 10 salles modulables permettant d'accueillir différents publics et événements. Sa capacité totale est de 1700 places réparties comme le suivant :

Type de salle	Nombre de salles	Capacité par salle	Total
Premium / IMAX	2	300	600
Standard	4	180	720
VIP	2	120	240
Événementielle / modulable	2	70	140

Grâce à la qualité de ses équipements et à son ancrage local, le cinéma attire un public diversifié composé de résidents, de touristes et de professionnels lors d'événements culturels.

©Studi Reproduction interdite

Description du projet

Cette ville est particulièrement dynamique sur le plan culturel, notamment grâce au festival de Jazz qui attire chaque année des milliers de visiteurs du monde entier.

Durant cette période, la fréquentation du cinéma connaît une hausse significative de 30 %. De nombreux festivaliers, touristes et habitants souhaitent profiter des projections en parallèle des événements musicaux.

Cependant, le fonctionnement actuel du cinéma repose encore sur un modèle entièrement physique.

Lors des périodes de forte affluence, et en particulier pendant le festival, une situation critique se répète :

- Des files d'attente importantes se forment devant le guichet
- Les temps d'attente peuvent dépasser 30 minutes
- Certains spectateurs renoncent à acheter un billet
- Des séances sont mal optimisées malgré une forte demande

Cette organisation entraîne une dégradation de l'expérience client et une perte de chiffre d'affaires.

Aujourd'hui, les réservations ne peuvent être effectuées qu'au guichet. Il n'existe aucun système permettant de consulter les séances en ligne ou de réserver à distance.

La direction souhaite moderniser son fonctionnement en développant une solution digitale (application web de réservation de place). L'objectif principal est d'augmenter la fréquentation du cinéma de 30 % sur une période de 12 mois, notamment en capitalisant sur les périodes de forte affluence comme le festival. Dans un second temps, la direction veut améliorer la réputation de cinéma au niveau de :

- Réduire les files d'attente et le temps d'attente
- Améliorer l'expérience utilisateur
- Optimiser le remplissage des salles
- Capter une clientèle touristique habituée aux services numériques

©Studi Reproduction interdite

Cette application doit permettre :

Pour les utilisateurs :

- Consulter les films et les horaires des séances
- Visualiser les places disponibles en temps réel
- Réserver des places en ligne
- Accéder à un billet dématérialisé

Pour l'administration :

- Gérer la programmation
- Suivre les réservations
- Analyser les taux de remplissage
- Anticiper les pics d'affluence, notamment pendant le festival

Une réunion est organisée entre la direction, l'équipe technique et les métiers pour cadrer le projet. Les données et statistique ont été communiquées à l'équipe dev :

La fréquentation moyenne observée est la suivante :

- Entre 800 et 1200 spectateurs par jour en semaine
- Entre 1200 et 1600 spectateurs par jour le week-end

Pendant le Jazz Festival :

- Augmentation de la fréquentation
- Fortes réservations concentrées sur certaines plages horaires

Le système devra donc être capable de gérer des montées en charge importantes sur des périodes courtes.

D'un autre côté, des contraintes ont été définies surtout au niveau du budget accordé qui reste limité. Il faut donc des bons choix technologiques surtout au niveau hébergement et cloud

©Studi Reproduction interdite

Dossier 1 : La demande du client

Question 1 : Spécifiez la demande du client au regard des objectifs du projet et identifiez les différents types d'utilisateurs de la plateforme et décrivez leurs besoins respectifs (sous format d'EPICs : vous pouvez utiliser Trello)

Compétence évaluée *: C1.1 Spécifier la demande du client au regard des objectifs de la solution afin de produire le document de spécification des besoins, pour cadrer le développement de la solution, sur la base de sa compréhension des enjeux et des retombées du projet*

Critère évalué *: Le document doit, à travers sa structuration et sa hiérarchisation des objectifs et des besoins, permettre de détacher clairement les enjeux métiers et les objectifs économique du projet.*

Question 2 : Parmi ces fonctionnalités, précisez lesquelles sont nécessaires pour sortir le minimum viable product (MVP) en justifiant pourquoi. (Commencez par définir et comprendre le terme MVP).

Compétence évaluée *: C1.1 Spécifier la demande du client au regard des objectifs de la solution afin de produire le document de spécification des besoins, pour cadrer le développement de la solution, sur la base de sa compréhension des enjeux et des retombées du projet*

Critère évalué *: Le document doit impérativement dépasser la simple réponse aux seuls besoins immédiats, mais intégrer les évolutions probables, afin de ne pas produire une solution figée par ses choix techniques et architecturaux initiaux.*

©Studi Reproduction interdite

Dossier 2 : Les solutions

Question 1 : Listez des solutions (pas langages de programmation) qui peuvent aider à la réalisation de ce projet.

Compétence évaluée *: C1.2 Réaliser un état de l'art des outils et approches méthodologiques existantes afin de proposer la solution optimale en termes de coût, de faisabilité, de délais de production, de performance attendue et de pérennité*

Critère évalué *: Le document doit à travers sa structuration et sa hiérarchisation des recommandations de choix technologiques et méthodologiques permettre de définir clairement les arbitrages à effectuer en amont et durant la phase de production.*

Question 2 : Parmi les solutions listées, précisez si elles peuvent être utilisées dans le projet ou pas. Justifiez.

Compétence évaluée *: C1.2 Réaliser un état de l'art des outils et approches méthodologiques existantes afin de proposer la solution optimale en termes de coût, de faisabilité, de délais de production, de performance attendue et de pérennité*

Critère évalué *: Les recommandations doivent être argumentées sans ambiguïté selon des critères objectifs d'adéquation à l'économie du projet.*

Question 3 : Quel est le coût de la mise en place de chaque solution proposée ?

Compétence évaluée *: C1.2 Réaliser un état de l'art des outils et approches méthodologiques existantes afin de proposer la solution optimale en termes de coût, de faisabilité, de délais de production, de performance attendue et de pérennité*

©Studi Reproduction interdite

Critère évalué *: Les conséquences de chaque arbitrage à effectuer entre les différentes recommandations doivent être explicitées en termes de coût, de délais de production, de performance attendue et de pérennité de la solution.*

Dossier 3 : L'architecture logicielle de la solution

Question 1 : Justifiez votre choix d'hébergement de l'application avec explication claire de votre choix (cloud, serveur interne etc).

Compétence évaluée *: C.1.3 Concevoir l'architecture logicielle de la solution et les spécifications fonctionnelles afin d'atteindre les objectifs définis par la spécification des besoins, en s'appuyant sur les recommandations technologiques et méthodologiques*

Critère évalué *: Les nomenclatures utilisées doivent être impérativement univoques et homogènes.*

Question 2 : Représentez sous forme de schéma une architecture logicielle répondant aux besoins.

Compétence évaluée *: C.1.3 Concevoir l'architecture logicielle de la solution et les spécifications fonctionnelles afin d'atteindre les objectifs définis par la spécification des besoins, en s'appuyant sur les recommandations technologiques et méthodologiques*

Critère évalué *: Le document de spécifications fonctionnelles doit être structuré, hiérarchisé, lisible et s'appuyer sur des représentations graphiques dans le respect des bonnes pratiques et des standards du secteur.*

©Studi Reproduction interdite

Question 3 : Justifiez votre choix d'architecture.

Compétence évaluée ***:*** *C.1.3 Concevoir l'architecture logicielle de la solution et les spécifications fonctionnelles afin d'atteindre les objectifs définis par la spécification des besoins, en s'appuyant sur les recommandations technologiques et méthodologiques*

Critère évalué ***:*** *Les enjeux d'évolutivité de la solution doivent être la clé des choix architecturaux et de l'expression de leur motivation dans le document.*

Les livrables attendus

1. Répondre aux différentes questions sur un **fichier .pdf**
2. Lien vers les logiciels utilisés (vérifiez l'accessibilité sans création de compte)

ATTENTION

1. Le schéma d'architecture obligatoire : le rendu sans le schéma d'architecture n'est pas passable.

©Studi Reproduction interdite